

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra

Licenciatura em Engenharia Informática

Bases de Dados

Relatório do Projeto Final



FCTUC **FACULDADE DE CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA**
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Projeto realizado por:

Hugo Batista Cidra Duarte 2020219765

Carlos Ferreira 2021226028

Dinis Isaev 2021212927

1. Manual de Instalação

Requisitos mínimos:

- Postgres (<https://www.postgresql.org>)
- Postman (<https://www.postman.com/downloads/>)
- Python3 com pip3 (<https://www.python.org/downloads/>)
- Libs necessárias ao funcionamento do programa:
 - wsgiref
 - flask
 - psycopg2
 - logging
 - jwt
 - json
 - hmac
 - hashlib
 - base64

Para instalar cada uma delas, basta correr `pip install [nome da lib desejada]` dentro num terminal de python.

Para obter a base de dados, é necessário primeiro o ficheiro "Tabelas.sql" no pgAdmin. De seguida, deve abrir um IDE à sua escolha e correr o script em python (projeto.py) que vem em conjunto. Por fim, abra o Postman e execute o script json (BD_demo.postman_collection) que vem também em conjunto com os outros ficheiros.

2. Manual de Utilizador

- Registo de utilizadores:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/utilizador`
 - Request:

```
1 {
2   "nome": "Carlos",
3   "morada": "Void",
4   "email": "carloso@pequeno.com",
5   "palavra_passe": "fhjiegie",
6   "cc": "27834563",
7   "tipo": "administrador"
8 }
```

- Autenticação de utilizadores:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/utilizador`
 - Request:

```
1 {
2   "nome": "Carlos",
3   "palavra_passe": "fhjiegie"
4 }
```

- Criar Nova Música:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/musica`
 - Request:

```

1  {
2    "dataLancamento": "22-Nov-2020",
3    "genero": "mixed",
4    "label": "weruh",
5    "ismn": "true",
6    "duracao": "21:02",
7    "titulo": "Umm(Remixes)"
8  }

```

- Criar novo álbum:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/album`
 - Request:

```

1  {
2    "nome": "Album fixe"
3  }

```

- Procurar música:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/musica/<nome>/`
- Detail Artist:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/artista/<id>`
- Deixar comentário/resposta:
 - Endpoint (comentário): `http://localhost:8080/proj2/comentario/<song_id>`
 - Endpoint (resposta): `http://localhost:8080/proj2/comentario/<song_id>/<comment_id>`

- Request:

```

1  {
2    "conteudo": ""
3  }

```

- Ouvir Musica:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/<id>`
- Criar Playlist:
 - Endpoint: `http://localhost:8080/proj2/playlist/`
 - Request:

```

1  {
2    "nome": "exemplo",
3    "visibilidade": "privada",
4    "song_1": "no"
5  }

```

- Gerar Pré-Pago:
 - Endpoint: http://localhost:8080/proj2/cartao_pre_pago/
 - Request:

```

1  {
2    "num" : "2367845197645",
3    "limitDate" : "30-Dez-2034",
4    "valor" : "50",
5    "preco" : "25"
6  }

```

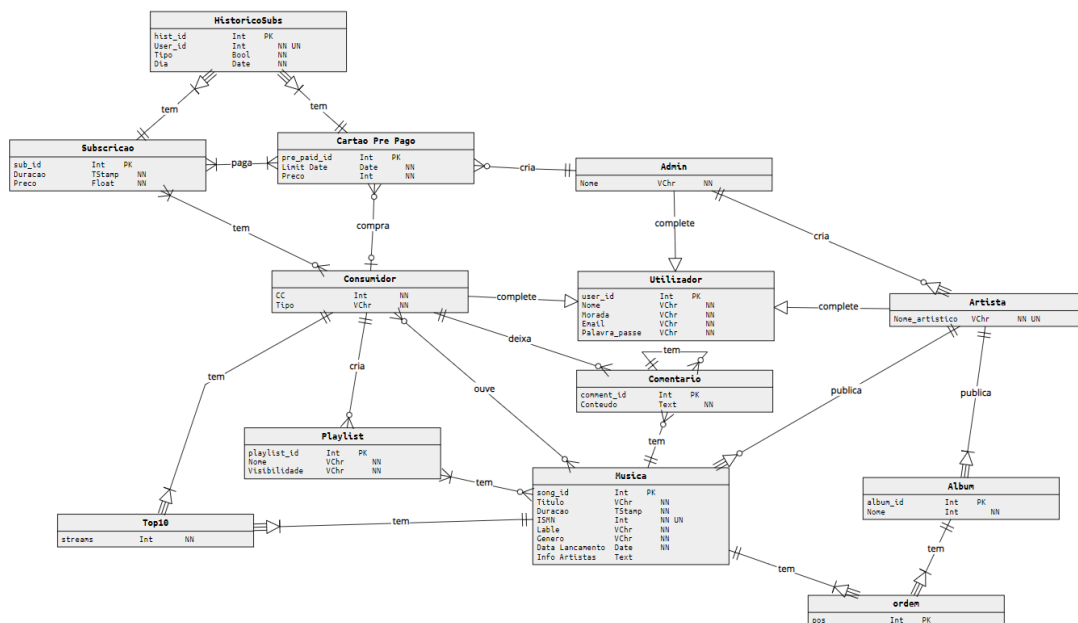
- Subscrever ao premium:
 - Endpoint: <http://localhost:8080/proj2/subscricao/>
 - Request:

```

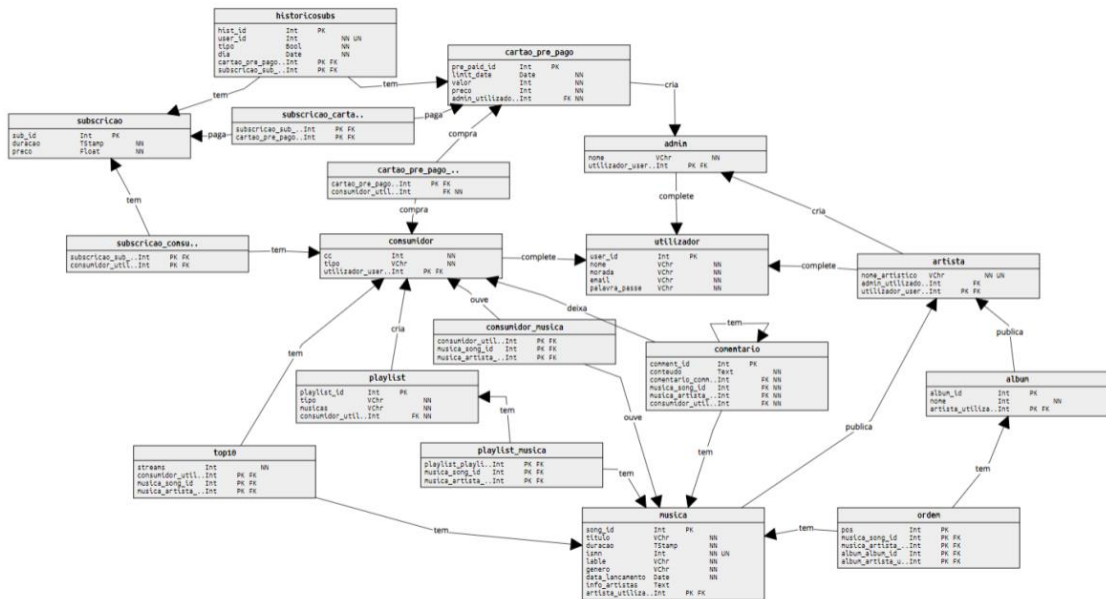
1  {
2    "duracao": "2-meses",
3    "preco": "50"
4  }

```

3. Diagrama ER



4. Diagrama Relacional



5. Tabela de Planeamento

Até 24 de Março	Apresentação <u>power point</u> e construção do Modelo ER (todos os membros).
25 a 31 de Março	- Revisão de conceitos a nível teórico e tecnológico relativos às Bases de Dados (todos os membros). - Revisão do modelo ER (se necessário) (todos os membros).
3 de Abril a 19 de Maio	<u>Rest API</u>: Gestão de utilizadores e cartões pré-pagos. (Dinis). <u>Rest API</u>: Pesquisa de um álbum ou música e criação dos mesmos(Carlos). <u>Rest API</u>: Adicionar comentários e gerir playlists(Dinis). <u>Rest API</u>: estatísticas mensais dos últimos 12 meses(Hugo).